

2.2 DISTINCT, ORDER BY, LIMIT / TOP

Bu başlık, sorguların **daha temiz, daha kontrollü ve daha anlamlı** sonuç üretmesini sağlar.

Gerçek projelerde sürekli kullanılır.

2.2.1 DISTINCT – Tekrarlı Verileri Ayıklama

DISTINCT Nedir?

DISTINCT, sonuç kümesindeki **tekrarlı (duplicate)** kayıtları kaldırır.

“Bana sadece **benzersiz** değerleri getir.”

DISTINCT Olmadan

```
SELECT city  
FROM users;
```

Sonuç:

```
Istanbul  
Istanbul  
Ankara  
Izmir  
Istanbul
```

DISTINCT ile

```
SELECT DISTINCT city  
FROM users;
```

Sonuç:

```
Istanbul
```

```
Ankara
```

```
Izmir
```

📌 Mantık:

- Tablo değişmez
- Sadece sonuç seti temizlenir

Birden Fazla Sütunda DISTINCT

```
SELECT DISTINCT city, age  
FROM users;
```

Aynı şehir + aynı yaş kombinasyonları tekilleştirilir.

2.2.2 ORDER BY – Sıralama

ORDER BY Nedir?

ORDER BY, sonuçları belirli bir sütuna göre sıralar.

Varsayılan sıralama: artan (ASC)

Artan Sıralama (ASC)

```
SELECT name, age  
FROM users  
ORDER BY age ASC;
```

Azalan Sıralama (DESC)

```
SELECT name, age
FROM users
ORDER BY age DESC;
```

📌 Mantık:

- ASC → küçükten büyüğe
 - DESC → büyükten küçüğe
-

Birden Fazla Kriterle Sıralama

```
SELECT name, city, age
FROM users
ORDER BY city ASC, age DESC;
```

📌 Önce:

- Şehre göre sırala
 - Aynı şehirdekileri yaşa göre sırala
-

2.2.3 LIMIT / TOP – Sonuç Sayısını Sınırlama

Bu kısım **veritabanına göre farklılık gösterir**, ama mantık aynıdır.

LIMIT (MySQL, PostgreSQL)

```
SELECT *
FROM users
ORDER BY age DESC
LIMIT 5;
```

📌 En yaşlı 5 kullanıcıyı getirir.

TOP (MSSQL)

```
SELECT TOP 5 *  
FROM users  
ORDER BY age DESC;
```

LIMIT ile OFFSET (Sayfalama Mantığı)

```
SELECT *  
FROM users  
ORDER BY id  
LIMIT 10 OFFSET 20;
```

📌 Mantık:

- İlk 20 kaydı atla
- Sonraki 10 kaydı getir

Bu yapı:

- Pagination
- Sayfalı listeleme için kullanılır.

2.2.4 SQL Çalışma Sırası (Güncellenmiş)

Bu noktada artık SQL'in mantıksal çalışma sırasını biraz daha genişletebiliriz:

1. FROM
2. WHERE
3. SELECT
4. DISTINCT
5. ORDER BY
6. LIMIT / TOP

📌 ORDER BY her zaman en sonda çalışır.

Sık Yapılan Hatalar

✗ ORDER BY olmadan LIMIT kullanmak

→ Rastgele sonuçlar döner

✗ DISTINCT'i gereksiz kullanmak

→ Performansı düşürür

Özet

DISTINCT, sonuçlardaki tekrarlı verileri kaldırır. ORDER BY, verileri belirli bir kritere göre sıralar. LIMIT ve TOP ise döndürülen kayıt sayısını sınırlandırmak için kullanılır.